HASIL OPERASIONAL DAN PERAWATAN

1. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sebelum Operasional dan Perawatan

Tanggal : 12 Juli 2025
Jam kunjungan : 21:00 WIB
Lokasi : ARR Sendang Tirto
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

NO	*Alat*	*Kondisi*		*Catatan/keterangan*
		Ok	*Not Ok*	
A	***Pengaman Datalogger***			
	1. Enclosure IP65		✓	Kotor
	2. Gembok	✓		Aman
	3. Cable Gland	✓		Aman
	4. Ventilation Louver	✓		Aman
	5. Anti Serangga	✓		Aman
	6. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery	✓		Aman
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell		✓	Kotor
	4. Kabel Solar Cell		✓	Getas
	5. Solar Charger		✓	Versi lama
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.79 V (Standart 12.01 - 14.00 V)
	- Tegangan Solar Cell			- (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	7. Terminal Block	✓		Aman
	8. Konektor Skun	✓		Aman
	9. Sekring / Fuse	✓		Aman
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply			- (Standart 11.5 -12.5 V)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman
D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket		✓	Korosi

NO	Alat	Kondisi		Catatan/keterangan
		Ok	Not Ok	
	- Data Pengukuran Sensor		✓	Data curah hujan anomali
	4. Kabel Tipping Bucket	✓		Aman
	5. Water Level			-
	- Data Pengukuran			-
	6. Kabel Water Level			-
E.	***Data Logger***			
	1. RTC		✓	Tidak Sesuai
	2. SD Card	✓		Aman
	3. LCD	✓		Aman
	4. Output 24V	✓		Terukur 24.06 V (Standar 23.9 - 24.3 V)
	5. Output 12V			-
	6. Output 5V	✓		Terukur 4.95 V (Standar 4.8 - 5.2 V)
	7. Koneksi LAN	✓		Aman
	8. Koneksi USB	✓		Aman
	9. Koneksi Bluetooth	✓		Aman (Dapat Terkoneksi)
	10. WTD	✓		Versi lama

2. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sesudah Operasional dan Perawatan

Tanggal : 12 Juli 2025
Jam pengecekan : 21:00 WIB
Lokasi : ARR Sendang Tirto
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

NO	*Alat*	*Kondisi*		*Catatan/keterangan*
		Ok	*Not Ok*	
A	***Pengaman Datalogger***			
	1. Enclosure IP65	✓		Aman (Sudah dibersihkan)
	2. Gembok	✓		Aman
	2. Cable Gland	✓		Aman
	3. Ventilation Louver	✓		Aman
	4. Anti Serangga	✓		Aman
	5. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery	✓		Aman
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell	✓		Aman (Sudah dibersihkan)
	4. Kabel Solar Cell	✓		Diganti Baru
	5. Solar Charger	✓		Diganti Baru
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.99 V (Standart 12.01 - 14.00 V)
	- Tegangan Solar Cell			- (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	6. Terminal Block	✓		Aman
	7. Konektor Skun	✓		Aman
	8. Sekring / Fuse	✓		Diganti Baru
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply	✓		- (Standart 11.5 -12.5volt)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman
D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket	✓		Aman
	- Data Pengukuran Sensor	✓		Aman

NO	Alat	Kondisi		Catatan/keterangan
		Ok	Not Ok	
	4. Kabel Tipping Bucket	✓		Aman
	5. Water Level - Data Pengukuran 6. Kabel Water Level			- - -
E.	***Data Logger*** 1. RTC 2. SD Card 3. LCD 4. Output 24V 5. Output 12V 6. Output 5V 7. Koneksi LAN 8. Koneksi USB 9. Koneksi Bluetooth	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		 Berjalan sesuai dengan waktu setempat Aman Aman Terukur 24.06 V (Standar 23.9 - 24.3 volt) Terukur 4.95 V (Standar 4.8 - 5.2 volt) Aman Aman Aman (Dapat Terkoneksi)
F.	***Kendala dan masalah yang terjadi*** - Watchdog masih versi lama - Solar panel kotor dan berlumut - Kabel solar panel sudah getas - Solar charger controller masih versi lama - RTC tidak berjalan sesuai dengan waktu setempat - Sensor korosi		***Perbaikan*** - Watchdog diganti baru - Update firmware logger - Pembersihan solar panel - Kabel solar panel diganti baru - Solar charger controller diganti baru - Setting ulang RTC - Sensor diganti baru	
G.	***Dokumentasi*** Tegangan Baterai 		Dokumentasi Tegangan Solar Panel	

	Dokumentasi Pos Tegangan Sensor 	Dokumentasi Logger Tegangan Output 24 V

25 Juli 2025

Gayan Manggala Yuda

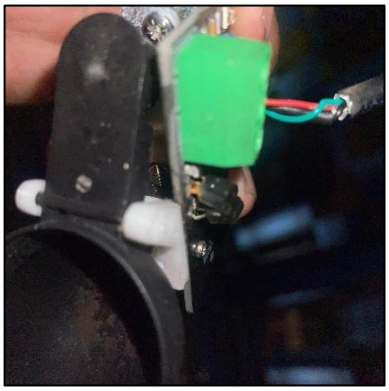
Teknisi 1

DOKUMENTASI

1. Kondisi Perangkat Data logger Sebelum Operasional dan Perawatan

(a)

(b)



(c)

(d)

Keterangan

a. Kondisi enclosure sebelum operasional dan perawatan
b. Kondisi solar panel sebelum operasional dan perawatan
c. Kondisi modul sensor sebelum operasional dan perawatan
d. Kondisi tipping bucket sebelum operasional dan perawatan

2. Proses Perbaikan Data Logger

(a)

(b)

(c)

(d)

Keterangan:

a. Teknisi sedang melakukan penggantian modul sensor
b. Teknisi sedang melakukan pembersihan tipping bucket
c. Teknisi sedang melakukan pengecekan data sender
d. Teknisi sedang melakukan pengecekan fungsional data logger

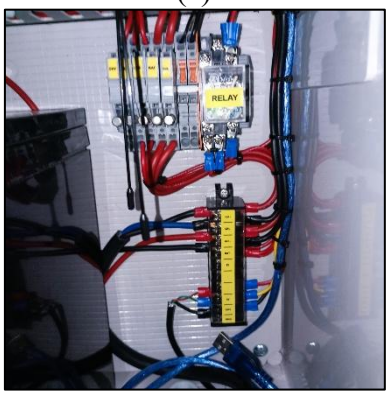
3. Proses Pengecekan Data Logger

(a)

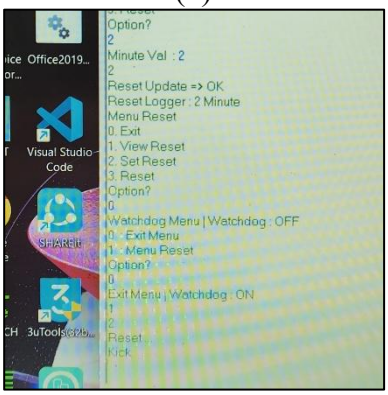
(b)

(c)

(d)



(e)

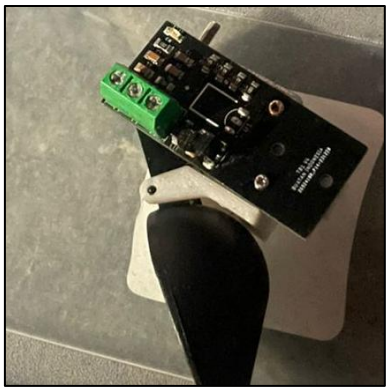


(f)

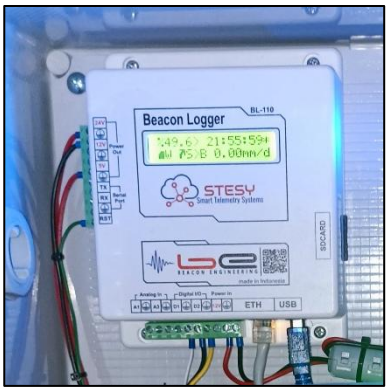
Keterangan :

a. Pengecekan tegangan battery terbaca 12.79 volt (standart baterai dengan kondisi baik dari 12.01 – 14.0 volt).
b. Pengecekan ampere solar panel dan besarnya output ampere solar panel
c. Pengecekan tegangan output 24 volt terbaca 24.06 volt (standart 23.5 – 24.5 volt).
d. Pengecekan tegangan sensor 1 terbaca 4.95 volt (standart 4.8 volt -5.2 volt)
e. Pengecekan kabel solar panel, baterai dan sensor
f. Pengecekan fungsional WDT

4. Kondisi Setelah Operasional dan Perawatan

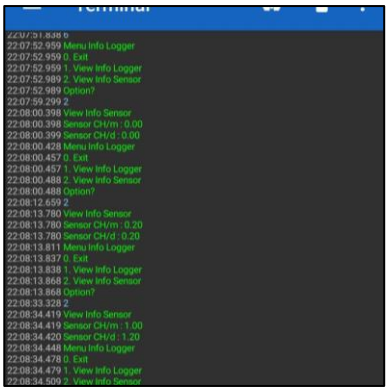


(a)



(b)

(c)



(d)

Keterangan :

a. Kondisi sensor setelah dilakukan operasional dan perawatan
b. Kondisi logger setelah dilakukan operasional dan perawatan
c. Kondisi keseluruhan perangkat setelah dilakukan operasional dan perawatan
d. Kondisi hasil pembacaan sensor tipping bucket setelah dilakukan operasional dan perawatan

5. Perawatan Berkala

Perawatan berkala perlu dilakukan untuk mejaga kinerja perangkat tetap maksimal dan untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Berikut langkah langkah yang bisa dilakukan pengamat pos untuk perawatan berkala :

1. Menjaga kebersihan solar panel dan box logger
2. Menjaga kebersihan sensor dan area disekitarnya
3. Menambahakan kapurbarus didalam box sebagai penghalau serangga
4. Mengamati kondisi perangkat dan pembacaan perangkat
5. Melakukan pelaporan bila terjadi kendala atau anomaly pada perangkat

Diperiksa Oleh:

Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
NIP.19830222 201503 2 002